

Lista 1

Exercícios

Ryan de Souza Silva | RA: 1840482513013

Exercício 1

```
7
8
9  #include <stdio.h>
10 #include <math.h>
11 // RA: 1840482513013
12
13 int main(void) {
14     float p, a, imc;
15     printf("Informe o peso altura?");
16     scanf("%f %f", &p, &a);
17     imc = p/pow(a,2);
18     printf("IMC = %.2f\n", imc);
19     return 0;
20 }
```

Informe o peso altura?184
4.8
IMC = 7.99

Exercício 2

```
7
8
9  #include <stdio.h>
10 #include <math.h>
11 //RA: 1840482513013
12
13 int main(void) {
14     float p, a, imc;
15
16     printf("Informe o peso e altura:");
17     scanf("%f %f", &p, &a);
18
19     imc = p/pow(a,2);
20     printf("IMC = %.2f \n", imc);
21
22     if( imc < 18.5 ) puts("Ta so o po irmao");
23     else if( imc > 30 ) puts("Gigantesco");
24     else puts("Ta tranquilo chefe");
25     return 0;
26 }
```

Informe o peso e altura:184 4.8
IMC = 7.99
Ta so o po irmao

Exercício 3

```
8
9 #include <stdio.h>
10 #include <math.h>
11 //RA: 1840482513013
12
13 #include <stdio.h>
14 int main(void) {
15     int placa;
16     printf("Digite a placa:");
17     scanf("%d",&placa);
18     switch( placa%10 ) {
19         case 1: case 2: puts("Segunda-feira");
20         case 3: case 4: puts("Terça-feira"); br
21         case 5: case 6: puts("Quarta-feira"); b
22         case 7: case 8: puts("Quinta-feira"); b
23         default: puts("Sexta-feira");
24     }
25     return 0;
26 }
```

▼ ↗ 🖨 ⚙ 🗑

Digite a placa:1840482513013
Sexta-feira

Exercício 4

```
1
2 #include <stdio.h>
3 #include <math.h>
4 //RA: 1840482513013
5
6 int main(void) {
7     long f;
8     int n;
9
10     printf("Numero:");
11     scanf("%d", &n);
12     f = 1;
13
14     for(int i=2; i<=n; i++) f *= i;
15
16     printf("Fatorial de '%d': %d\n", n, f);
17     return 0;
18 }
```

▼ ↗ 🖨 ⚙ 🗑

Numero:18
Fatorial de '18': -898433024

Exercício 5

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 //RA: 1840482513013
5
6 int main(void) {
7     int n, s = 0;
8
9     printf("Numero: ");
10    scanf("%d", &n);
11
12    if (n < 0) n = -n;
13
14    while (n > 0) {
15        s += n % 10;
16        n /= 10;
17    }
18
19    printf("Soma dos digitos é %d\n", s);
20    return 0;
21 }
```

Numero: 1840482513013
Soma dos digitos é 47

Exercício 6

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <time.h>
3 #include <stdlib.h>
4
5 //RA: 1840482513013
6
7 int main(void) {
8     srand(time(NULL));
9     int c, n = rand() % 7 + 1;
10    do {
11        printf("Chute entre 1 e 7: ");
12        scanf("%d", &c);
13        if (c < n) puts("Baixo!");
14        else if (c > n) puts("Alto!");
15    } while (n != c);
16    puts("Acertou!");
17    return 0;
18 }
```

input
Chute entre 1 e 7: 1
Baixo!
Chute entre 1 e 7: 5
Alto!
Chute entre 1 e 7: 4
Alto!
Chute entre 1 e 7:
3
Alto!
Chute entre 1 e 7: 2
Acertou!

Exercício 7

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <time.h>
3  #include <stdlib.h>
4
5  //RA: 1840482513013
6
7  int fat(int n) {
8      int f = 1;
9      for (int i = 2; i <= n; i++) f *= i;
10     return f;
11 }
12
13 int main(void) {
14     printf("Fatorial do 5: %d\n", fat(5));
15     return 0;
16 }
```

input

Fatorial do 5: 120

Exercício 8

```
4
5  //RA: 1840482513013
6
7  void barras(int v[], int n) {
8      for (int i = 0; i < n; i++) {
9          for (int j = 0; j < v[i]; j++)
10             putchar(219);
11         putchar('\n');
12     }
13 }
14
15 int main(void) {
16     int a[4] = {3, 4, 2, 1};
17     int b[3] = {9, 4, 7};
18     barras(a, 4);
19     getchar();
20     barras(b, 3);
21     return 0;
22 }
```

input

```

  000
  0000
  00
  0

```

Exercício 9

```
4
5 //RA: 1840482513013
6
7 #include <stdio.h>
8 #include <string.h>
9
10 int main(void) {
11     char s[256];
12     printf("Senha? ");
13     scanf("%s", s);
14     if (strcmp(s, "abracadabra") == 0) puts(
15     else puts("Senha invalida!");
16     return 0;
17 }
```

input

Senha? abracadabra
Ok!

Exercício 10

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <time.h>
3 #include <stdlib.h>
4
5 //RA: 1840482513013
6
7 #include <stdio.h>
8
9 typedef struct { float x; float y; } Ponto;
10
11 int main(void) {
12     Ponto p = {1.5, 2.5};
13     printf("(%.1f,%.1f)\n", p.x, p.y);
14     return 0;
15 }
```

input

(1.5,2.5)

...Program finished with exit code 0

Exercício 11

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <time.h>
3  #include <stdlib.h>
4
5  //RA: 1840482513013
6
7  int main(void) {
8      int v = 5;
9      int *p;
10     p = &v;
11     *p = *p + 2;
12     printf("v=%d, *p=%d\n", v, *p);
13     return 0;
14 }
```

input

v=7, *p=7

Exercício 12

```
3  #include <stdlib.h>
4
5  //RA: 1840482513013
6
7  void troca(int a, int b) {
8      int c = a;
9      a = b;
10     b = c;
11 }
12
13 int main(void) {
14     int x = 5, y = 10;
15     printf("Antes: x=%d, y=%d\n", x, y);
16
17     troca(x, y); // Não produz o efeito desejado
18
19     printf("Depois: x=%d, y=%d\n", x, y);
20     return 0;
21 }
```

input

Antes: x=5, y=10
Depois: x=5, y=10

Exercício 13

```
3 #include <stdlib.h>
4
5 //RA: 1840482513013
6
7 void troca(int *a, int *b) {
8     int c = *a;
9     *a = *b;
10    *b = c;
11 }
12
13 int main(void) {
14     int x = 5, y = 10;
15     printf("Antes: x=%d, y=%d\n", x, y);
16
17     troca(&x, &y); // Produziu o efeito desejado
18
19     printf("Depois: x=%d, y=%d\n", x, y);
20     return 0;
21 }
```

Antes: x=5, y=10
Depois: x=10, y=5

Exercício 14

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 float media(float v[], int n) {
5     float s = 0;
6     for (int i = 0; i < n; i++)
7         s += v[i];
8     return s / n;
9 }
10
11 int main(void) {
12     int n;
13     printf("Quantidade de numeros ");
14     scanf("%d", &n);
15
16     float *v = malloc(n * sizeof(float));
17
18     for (int i = 0; i < n; i++) {
19         printf("%do numero ", i + 1);
20         scanf("%f", &v[i]);
21     }
22
23     printf("Media = %.2f\n", media(v, n));
24
25     free(v);
26     return 0;
27 }
```

Quantidade de numeros 4
1o numero 1
2o numero 8
3o numero 4
4o numero 0
Media = 3.25

Exercício 15

```

3
4 //RA: 1840482513013
5
6 typedef struct no *Ptr;
7
8 struct no {
9     int item;
10    Ptr prox;
11 };
12
13 Ptr no(int x, Ptr p) {
14     Ptr n = malloc(sizeof(struct no));
15     n->item = x;
16     n->prox = p;
17     return n;
18 }
19
20 int main(void) {
21     // Cria uma lista: 3 -> 1 -> 5 -> NULL
22     Ptr p = no(3, no(1, no(5, NULL)));
23
24     while (p != NULL) {
25         printf("%d\n", p->item);
26         p = p->prox;
27     }
28
29     return 0;
30 }

```

input

```

3
1
5

```